Fahnenkorrektur (Text): Teil IV (Part D)

One-parameter Semigroups of Positive Operators, 2. Aufl. (Springer LNM 1184), Proof-PDF vom 14.10.2026.

Auszug aus `Fahnenkorrektur_Springer_LNM1184.md`. **Seitenangaben** = gedruckte Seitenzahl (PDF-Seite = gedruckte Seite + 18). **Sicherheit:** ● hoch · ◐ mittel · ○ niedrig.

Stand der Umsetzung (Branch `fahnenkorrektur`): Alle Punkte dieser Liste sind umgesetzt und im Kommentar mit „Umgesetzt“ markiert (Stand 18.10.2026; Abweichungen stehen im Kommentar der jeweiligen Zeile).

Buchführung: Maßgeblich für den Korrekturstand sind nur die Listen `korrekturen-text-*`, `korrekturen-mathe-*` und `math-error-*` (seit 20.10.2026). `Umgesetzte_Korrekturen_LNM1184.md`, `Finales-zum-Pruefen.md` und `Fahnenkorrektur_Springer_LNM1184.md` werden nicht mehr fortgeführt.

Insgesamt **72 Punkte**: 33 ●, 25 ◐, 14 ○; davon umgesetzt: alle.

Übergreifende Punkte (Inhaltsverzeichnis, Kolumnentitel, Schreibweisen) und der Index stehen in `korrekturen-text-allgemein.md`.

Teil IV, Kap. 1 – Basic Results on Semigroups and Operator Algebras

S.		Ist	Soll	Art	Kommentar
409	◐	if $T \otimes \mathrm{Id}n$ is positive from $M \otimes Mn$ in $M \otimes Mn$	if $T \otimes \mathrm{Id}n$ is positive from $M \otimes Mn$ into $M \otimes Mn$	Grammatik	**Umgesetzt.**
409	○	satisfies the so called Schwarz-inequality	satisfies the so-called Schwarz inequality	Konsistenz	**Umgesetzt.** Auf S. 410 'Schwarz inequality' ohne Bindestrich
410	◐	on a commutative C∗-algebra is a Schwarz map. (Takesaki [7, Chapter IV]).	on a commutative C∗-algebra is a Schwarz map (Takesaki [7, Chapter IV]).	Satz	**Umgesetzt.** Punkt vor der Quellenklammer
410	◐	If $(S(t)x)(S(t)x)_* \leq T(t)(xx_*)$ for all $x \in M$ and $t \in$ R+. Then	If $(S(t)x)(S(t)x)_* \leq T(t)(xx_*)$ for all $x \in M$ and $t \in$ R+, then	Grammatik	**Umgesetzt.** If-Satz durch Punkt abgetrennt (Theorem 1.2.1)
410	○	we recommend to compare the results of this section	we recommend comparing the results of this section	Grammatik	**Umgesetzt.**
412	◐	As in Part-III, Section 3.3 the following notion will be an important tool	As in Part-III, Section 3.2 the following notion will be an important tool	Querverweis	**Umgesetzt.** Pseudo-Resolventen werden in Part III, Abschnitt 3.2 behandelt (vgl. 'Part-III, Example 3.2.5' wenige Zeilen später)
412	○	T is a semigroup of Schwarz-type, if and only if $\mu R(\mu, A)$ is a Schwarz-operator	T is a semigroup of Schwarz type if and only if $\mu R(\mu, A)$ is a Schwarz operator	Konsistenz	**Umgesetzt.** Sonst 'Schwarz type' ohne Bindestrich; Komma vor 'if and only if' überflüssig
413	•	Rp has both the Schwarz type property and is identity preservation.	Rp has the Schwarz type property and is identity preserving.	Grammatik	**Umgesetzt.**
414	•	the following equalities holds	the following equalities hold	Grammatik	**Umgesetzt.**

Teil IV, Kap. 2 – Characterization of Positive Semigroups on W*-Algebras

S.		Ist	Soll	Art	Kommentar
417	○	which derivations) commuting with certain automorphism groups are automatically generators of strongly continuous positive semigroups.	... generators of strongly continuous positive semigroups?	Satz	**Umgesetzt.** Formulierung als Frage ('Which maps ...'), endet mit Punkt
418	•	Using the Schwarz, inequality we obtain	Using the Schwarz inequality, we obtain	Satz	**Umgesetzt.** Komma an falscher Stelle (im PDF sichtbar)
418	◐	(compare Elliot [1], Lemma 2.).	(compare Elliott [1, Lemma 2]).	Literatur	**Umgesetzt.** Name korrekt 'Elliott' (auch in der Literaturliste S. 419 'G. Elliot'); überflüssiger Punkt; Zitierformat sonst '[n, ...]'

Teil IV, Kap. 3 – Spectral Theory on W*-Algebras and their Preduals

S.		Ist	Soll	Art	Kommentar
422	•	subinvariant for a positive map $T \in$ L(M) (resp.. positive semigroup T)	(resp. positive semigroup T)	Satz	**Umgesetzt.** Doppelter Punkt
423	◐	Hence Fix(T) is a self adjoint subspace of M	selfadjoint (bzw. einheitlich self-adjoint)	Konsistenz	**Umgesetzt.** Uneinheitlich: 'self adjoint' (S. 423, 425, 457) neben 'selfadjoint' (S. 425, 426)
425	•	by the uniqueness theorem (*) on p. 422 for the absolut value	for the absolute value	Tippfehler	**Umgesetzt.**
426	•	we obtain that φ+ and φ− in Fix(R).	we obtain that φ+ and φ− are in Fix(R).	Grammatik	**Umgesetzt.** Verb fehlt
428	◐	This is no longer true in the non commutative case.	noncommutative (einheitlich)	Konsistenz	**Umgesetzt.** 'non commutative' (S. 428, 429, 454) neben 'noncommutative' (S. 438, 489, 490)
429	◐	(i) The fixed space of T is one dimensional … (iii) The fixed space of the adjoint weak*-semigroup T' is one-dimensional.	einheitlich 'one-dimensional'	Konsistenz	**Umgesetzt.** Im selben Theorem uneinheitlich; 'one dimensional' auch S. 430, 452, 455
431	◐	(see, Jacobs [11, Satz 6.1., p.77])	(see Jacobs [11, Satz 6.1, p. 77])	Satz	**Umgesetzt.** überflüssiges Komma nach 'see', Leerzeichen in 'p. 77' fehlt
432	•	3.2 Spectral Properties of Uniformly Ergodic Semigoups	3.2 Spectral Properties of Uniformly Ergodic Semigroups	Tippfehler	**Umgesetzt.** Abschnittstitel; der Fehler steht auch in den Kolumnentiteln S. 433, 435, 437, 439 (und vermutlich im Inhaltsverzeichnis)
432	•	the discret group $P\sigma(A) \cap$ iR	the discrete group	Tippfehler	**Umgesetzt.**
432	◐	fulfils the assertions of Theorem 1.10	fulfils the assertions of Theorem 3.1.10	Querverweis	**Umgesetzt.** Gemeint ist sicher Theorem 3.1.10 (Altnummerierung)
433	◐	we obtain from Lemma 1.1.b that for all $x \in N$	we obtain from Lemma 3.1.1 (ii) that	Querverweis	**Umgesetzt.** Altnummerierung 'Lemma 1.1.b'; inhaltlich passt Lemma 3.1.1 (ii)
434	•	and the assertion follows from Lemma 3.1.6).	and the assertion follows from Lemma 3.1.6.	Satz	**Umgesetzt.** überzählige schließende Klammer
437	•	and the assocciated ergodic projection	and the associated ergodic projection	Tippfehler	**Umgesetzt.**
437	◐	one part of the corollary is proved	one part of the proposition is proved	Querverweis	**Umgesetzt.** Die Aussage ist als Proposition 3.2.3 nummeriert
438	•	Our main result Theorem 3.1.10 on extends Part-II, Theorem 3.3.6	Our main result Theorem 3.1.10 extends Part-II, Theorem 3.3.6	Tippfehler	**Umgesetzt.** überflüssiges 'on'
438	○	for all $\alpha \in$ R (Proposition 3.2.1).	(Proposition 3.2.1).	Satz	**Umgesetzt.** Leerzeichen vor der Klammer
439	•	G. Greiner, J. Voigt & M. Wolff: On the spectral bound … J. Operator Theory (1981) 245–256.	J. Operator Theory 5 (1981) 245–256.	Literatur	**Umgesetzt.** Bandnummer fehlt (in den Updated Notes Part IV korrekt mit 5); gilt ebenso für Ref. [8] auf S. 463

Teil IV, Kap. 4 – Asymptotics on C- *and W*-Algebras

S.		Ist	Soll	Art	Kommentar
442	•	characterizes uniform exponentially stability of the semigroup	characterizes uniform exponential stability	Grammatik	**Umgesetzt.**
442	◐	From this the assumption follows by Part-I, Theorem 4.1.11.	From this the assertion follows	Tippfehler	**Umgesetzt.**
443	•	Then the following assertion are equivalent.	Then the following assertions are equivalent.	Grammatik	**Umgesetzt.**
443	◐	Proof. Since $s(A) = \omega 0$ by Theorem 4.1.3	by Theorem 4.1.1	Querverweis	**Umgesetzt.** Theorem 4.1.7 betrifft C*-Algebren mit Eins, dafür gilt Theorem 4.1.1; 4.1.3 behandelt Prädualräume
443	○	positive semigroups on C-*algebras with unit. Theorem 4.1.7 Let* $\mathcal{M}$ *be a* C-algebra	C_*-algebras (gleicher Stern wie sonst)	Konsistenz	**Umgesetzt.** Hier ein normales Sternchen statt des sonst verwendeten hochgestellten $*$; bitte im PDF prüfen
443	○	but $(T(t))_{t\geq 0}$ is strongly stable	is uniformly stable (Terminologie aus Definition 4.1.6 (ii))	Konsistenz	**Umgesetzt.** In Definition 4.1.6 heißt die starke Konvergenz gegen 0 'uniformly stable'; 'strongly stable' kommt dort nicht vor
445	•	whereas (c) and (d)), resp. (e) and (f) are equivalent by the Remark 4.2.1 (iii).	whereas (c) and (d), resp. (e) and (f), are equivalent by Remark 4.2.1 (iii).	Satz	**Umgesetzt.** überzählige Klammer, überflüssiger Artikel 'the'
446	•	(see Propositions 4.3.7, 4.3.8 &. 4.3.9)	(see Propositions 4.3.7, 4.3.8 & 4.3.9)	Satz	**Umgesetzt** als „Proposition 4.3.7, Theorem 4.3.8 and Corollary 4.3.9“. Punkt nach '&' streichen; 4.3.8 ist außerdem ein Theorem und 4.3.9 ein Corollary
446	•	Therefore the following compactness criterium is quite useful.	compactness criterion	Tippfehler	**Umgesetzt.**
446	•	the orbit $\{T(t)\varphi : t \in \mathrm{R}+\}$ is relatively weak compact	is relatively weakly compact	Grammatik	**Umgesetzt.**
447	◐	which is of Schwarz type. It follows as in (b) that	It follows as in (ii) that	Querverweis	**Umgesetzt.** Remark 4.3.2 hat die Teile (i)–(iii), ein Teil (b) existiert nicht
448	•	(see Krengel [14, Chap.2, Theorem1.4])	(see Krengel [14, Chap. 2, Theorem 1.4])	Satz	**Umgesetzt.** Leerzeichen fehlen; auf S. 461 fehlt ebenso das Leerzeichen in 'Chap.2'
449	•	By Proposition 3.1 the semigroup T is strongly ergodic.	By Proposition 4.3.1 the semigroup T is strongly ergodic.	Querverweis	**Umgesetzt.**
449	◐	(Leeuw & Glicksberg [15], Junghenn [13] & Krengel [14, § 2.4])	(de Leeuw & Glicksberg [15], ...)	Konsistenz	**Umgesetzt.** Im Literaturverzeichnis steht 'K. de Leeuw'
450	◐	which is not empty by assumptions.	which is not empty by assumption.	Grammatik	**Umgesetzt.**
450	○	Halmos-von Neumann Theorem in commutative ergodic theory	Halmos–von Neumann theorem (einheitlich mit S. 455)	Konsistenz	**Umgesetzt.** S. 450 'Theorem', S. 455 'theorem'
451	•	If $u1$ and $u2$ in U, then	If $u1$ and $u2$ are in U, then	Grammatik	**Umgesetzt.**
451	•	the fact that $T0(t)$' is a *-automorphismus on N.	is a *-automorphism on N.	Tippfehler	**Umgesetzt.** deutsches Wort
452	•	as group of *-automorphism such that the fixed space	as a group of *-automorphisms	Grammatik	**Umgesetzt.**
452	•	We apply now these results to weak*-semigroup on B(H).	We now apply these results to weak*-semigroups on B(H).	Grammatik	**Umgesetzt.**
		and φ is a faithful T-invariant normal	a faithful T-invariant normal		

452	•	states.	state.	Grammatik	**Umgesetzt.**
452	•	irreducible (equvalently, if the fixed space	(equivalently, if	Tippfehler	**Umgesetzt.**
453	◐	We show next, that for irreducible W∗-dynamical systems	We show next that for irreducible	Satz	**Umgesetzt.** Komma nach deutscher Regel, im Englischen falsch
453	◐	pertaining to the eigenvalues on iR and let Q be the faithful normal conditional expectation from M onto N (Proposition 4.3.7)	eigenvalues in iR … (Theorem 4.3.5)	Querverweis	**Umgesetzt.** Die bedingte Erwartung stammt aus Theorem 4.3.5 (i), nicht aus Prop. 4.3.7; sonst steht 'eigenvalues in iR'
454	•	a predual M_* of a von Neumann-algebra M	of a von Neumann algebra M	Satz	**Umgesetzt.**
454	◐	0 is a pole of the resolvent of its generator B with residuum $P = 1 \otimes 1$	with residue $P = 1 \otimes 1$	Konsistenz	**Umgesetzt.** Sonst immer 'residue'
454	◐	forms a strongly continuous one parameter semigroup	one-parameter semigroup	Konsistenz	**Umgesetzt.**
456	○	$H0$ is invariant under the extension to $H\varphi$ and for the multiplication maps we defined in Remark 3.1.3.	$H0$ is invariant under the extensions to $H\varphi$ and under the multiplication maps defined in Remark 3.1.3.	Grammatik	**Umgesetzt.** Satz grammatisch verunglückt
457	○	then by Lemma 3.1.2, there exists a sequence of normal states in Fix(R') with orthogonal supports	then by Lemma 4.4.1, there exists …	Querverweis	**Umgesetzt.** Die Existenz einer Folge von Zuständen mit orthogonalen Trägern ist Lemma 4.4.1; bitte prüfen
459	•	Without further comments, we will now use following facts.	we will now use the following facts.	Grammatik	**Umgesetzt.**
459	◐	if and only if it converges in $\sigma(M', M'')$-topology	converges in the $\sigma(M', M'')$-topology	Grammatik	**Umgesetzt.**
461	•	hence Theorem 4.4.2 (iv) is proved.	hence Theorem 4.4.5 (iv) is proved.	Querverweis	**Umgesetzt, abweichend:** Verweis jetzt auf den Satz, dessen Beweis an dieser Stelle steht (Label `thm:d4-4.4`). 4.4.2 ist eine Remark; gemeint ist Theorem 4.4.5
461	•	exists in the strong operator topology with A' is the generator of T'.	where A' is the generator of T'.	Grammatik	**Umgesetzt.**
463	•	U. Groh & B. Kümmerer: Bibounded operators W_*-algebras.	Bibounded operators on W∗-algebras.	Literatur	**Umgesetzt.** 'on' fehlt im Titel

Updated Notes, Part IV

S.		Ist	Soll	Art	Kommentar
489	•	This also follows from the example given above above and the fact	from the example given above and the fact	Tippfehler	**Umgesetzt.** Wort doppelt
490	•	By Greiner et al. [12, Theorem 5.3.1]] one has	By Greiner et al. [12, Theorem 5.3.1] one has	Satz	**Umgesetzt.** doppelte schließende Klammer
490	◐	Chapter 4 As in Part-IV, Chapter 4, results from Glück & Mironchenko [10]	As in Part-II, Chapter 4, results from Glück & Mironchenko …	Querverweis	**Umgesetzt.** Der Abschnitt gehört selbst zu Part IV, Chapter 4; Glück & Mironchenko wird in den Updated Notes zu Part II, Chapter 4 zitiert